

4)(8 P.) Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$, wobei $c > 0$. Welche Beziehung zwischen a, b und c wird durch die Formel $a \equiv b \pmod{c}$ beschrieben? Was versteht man unter einer Restklasse modulo c ? Geben Sie eine dieser Restklassen konkret an! Seien $\bar{x}$ und $\bar{y}$ Restklassen modulo c . Wie ist das Produkt $\bar{x} \cdot \bar{y}$ definiert? Beschreiben Sie die Menge all jener Restklassen, die bezüglich des Produkts invertierbar sind.

4)(8 P.) Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$, wobei $c > 0$. Welche Beziehung zwischen a, b und c wird durch die Formel $a \equiv b \pmod{c}$ beschrieben? Was versteht man unter einer Restklasse modulo c ? Wählen Sie für den Spezialfall $c = 6$ eine dieser Restklassen aus und geben Sie 3 Elemente der ausgewählten Klasse an!

Seien $\bar{x}$ und $\bar{y}$ Restklassen modulo c . (Hier ist wieder ein allgemeines c gemeint!) Wie ist das Produkt $\bar{x} \cdot \bar{y}$ definiert? Durch welche Eigenschaft kann man die Menge all jener Restklassen charakterisieren, die bezüglich des Produkts invertierbar sind?

4)(8 P.) Was versteht man unter der Restklasse einer ganzen Zahl z modulo n ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$)? Wie ist der Restklassenring Z_n definiert (Definition der Menge sowie der Rechenoperationen)? Geben Sie für $n = 5$ die Operationstabellen für „+“ und „ $\cdot$ “ explizit an. Wodurch unterscheidet sich der Fall, wo n eine Primzahl ist, von den anderen Fällen?

5)(8 P.) Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$, wobei $c > 0$.

Welche Beziehung zwischen a, b und c wird durch die Formel $a \equiv b \pmod{c}$ beschrieben?

Was versteht man unter einer Restklasse modulo c ?

Wählen Sie für den Spezialfall $c = 7$ eine dieser Restklassen aus und geben Sie 3 Elemente der ausgewählten Klasse an!

Seien $\bar{x}$ und $\bar{y}$ Restklassen modulo c . (Hier ist wieder ein allgemeines c gemeint!)

Wie ist das Produkt $\bar{x} \cdot \bar{y}$ definiert?

Durch welche Eigenschaft kann man die Menge all jener Restklassen charakterisieren, die bezüglich des Produkts invertierbar sind?